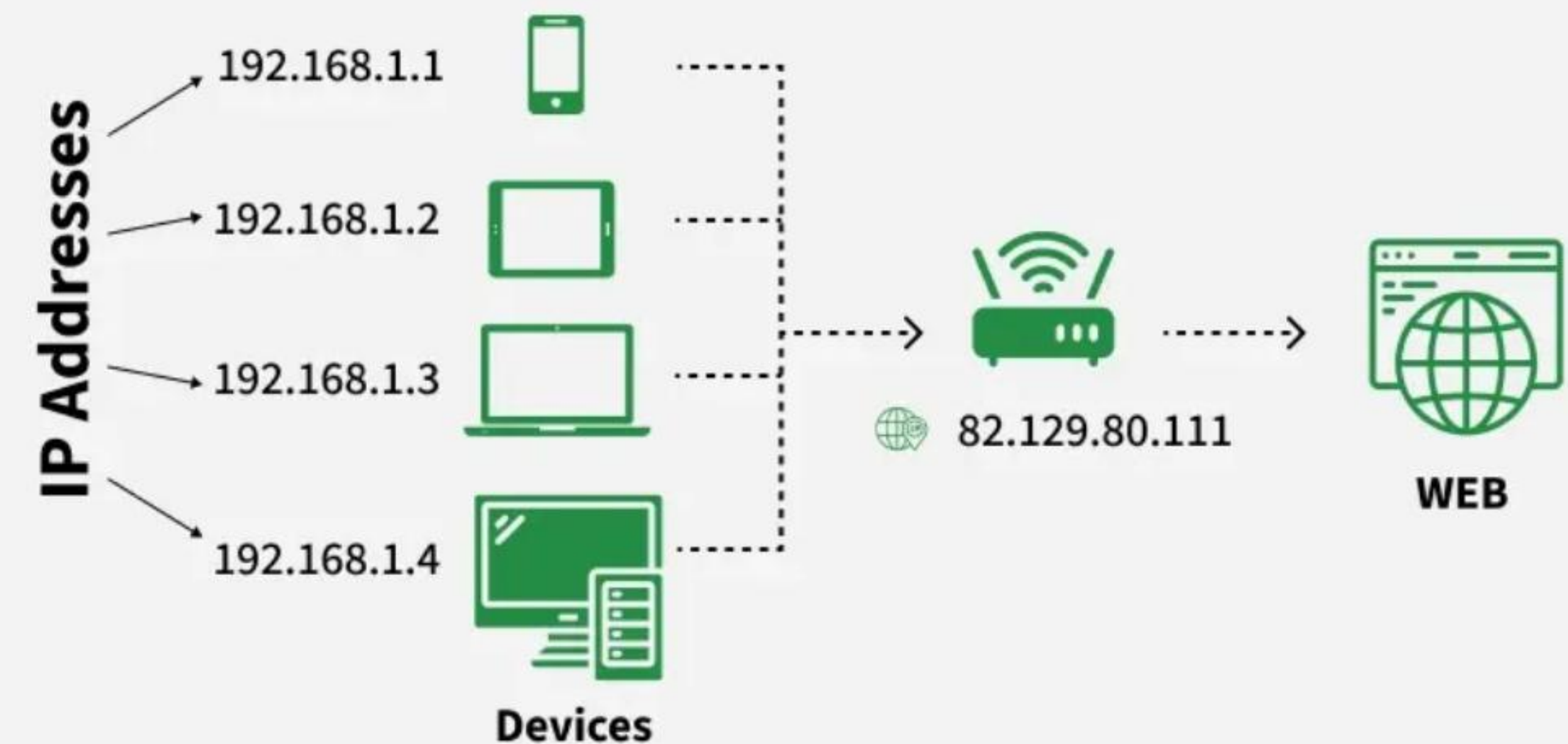


JARINGAN KOMPUTER

Pengenalan IPv4, Konversi bilangan & Subnetting

Pengenalan IPv4

- ✓ IPv4 (Internet Protocol version 4) adalah sistem pengalamatan dasar yang menghubungkan berbagai perangkat di internet.
- ✓ Terdiri dari total **32 bit bilangan biner**.
- ✓ Dibagi menjadi **4 oktet** (setiap kelompok berisi 8 bit).
- ✓ Setiap oktet secara penulisan dipisahkan oleh tanda titik (dot).
- ✓ Ditulis dalam format yang mudah dibaca, yaitu *Dotted Decimal Notation*.
- ✓ Rentang nilai yang valid untuk setiap oktet adalah **0 - 255**.



Konversi Bilangan Dasar

Bilangan Desimal

- ✓ Merupakan sistem bilangan berbasis **10**.
- ✓ Menggunakan rentang angka mulai dari **0**, **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**.
- ✓ Merupakan sistem bilangan yang digunakan oleh manusia dalam perhitungan kehidupan sehari-hari.
- ✓ Contoh dalam IP: **192**, **255**, **10**.

Bilangan Biner

- ✓ Merupakan sistem bilangan berbasis **2**.
- ✓ Hanya menggunakan dua buah angka, yaitu: **0** dan **1**.
- ✓ Merupakan bahasa asli dari mesin komputer (Sistem Digital).
- ✓ Merepresentasikan status saklar kelistrikan: Hidup (1) atau Mati (0).

Latihan Soal: Konversi

A. Biner ke Desimal

1. $11001011 = \dots$
2. $10101010 = \dots$
3. $11110000 = \dots$
4. $00001111 = \dots$
5. $10000001 = \dots$

B. Desimal ke Biner

1. $192 = \dots$
2. $168 = \dots$
3. $100 = \dots$
4. $255 = \dots$
5. $10 = \dots$

Kunci Jawaban Konversi

Jawaban Bagian A

NO	BINER	DESIMAL
1	11001011	203
2	10101010	170
3	11110000	240
4	00001111	15
5	10000001	129

Jawaban Bagian B

NO	DESIMAL	BINER
1	192	11000000
2	168	10101000
3	100	01100100
4	255	11111111
5	10	00001010

Subnetting: Istilah Penting



Prefix

Merupakan penulisan singkatan/pendek dari format subnet mask. Contoh: **/24** berarti 24 bit pertama adalah bit penanda Network.



Network IP

Alamat identitas utama dari sebuah jaringan. Selalu menempati urutan **IP pertama** dalam suatu blok subnet. Alamat ini tidak bisa dipasangkan pada host.



Broadcast IP

Alamat IP khusus yang digunakan untuk mengirim paket data serentak ke **semua host** di jaringan yang sama. Selalu menjadi **IP terakhir** di subnet.

Rumus Dasar Subnetting

1. Mencari Jumlah Subnet (Blok Jaringan)

$$2^x$$

(Dimana x = jumlah angka bit 1 di oktet terakhir mask)

2. Mencari Total Host per Subnet

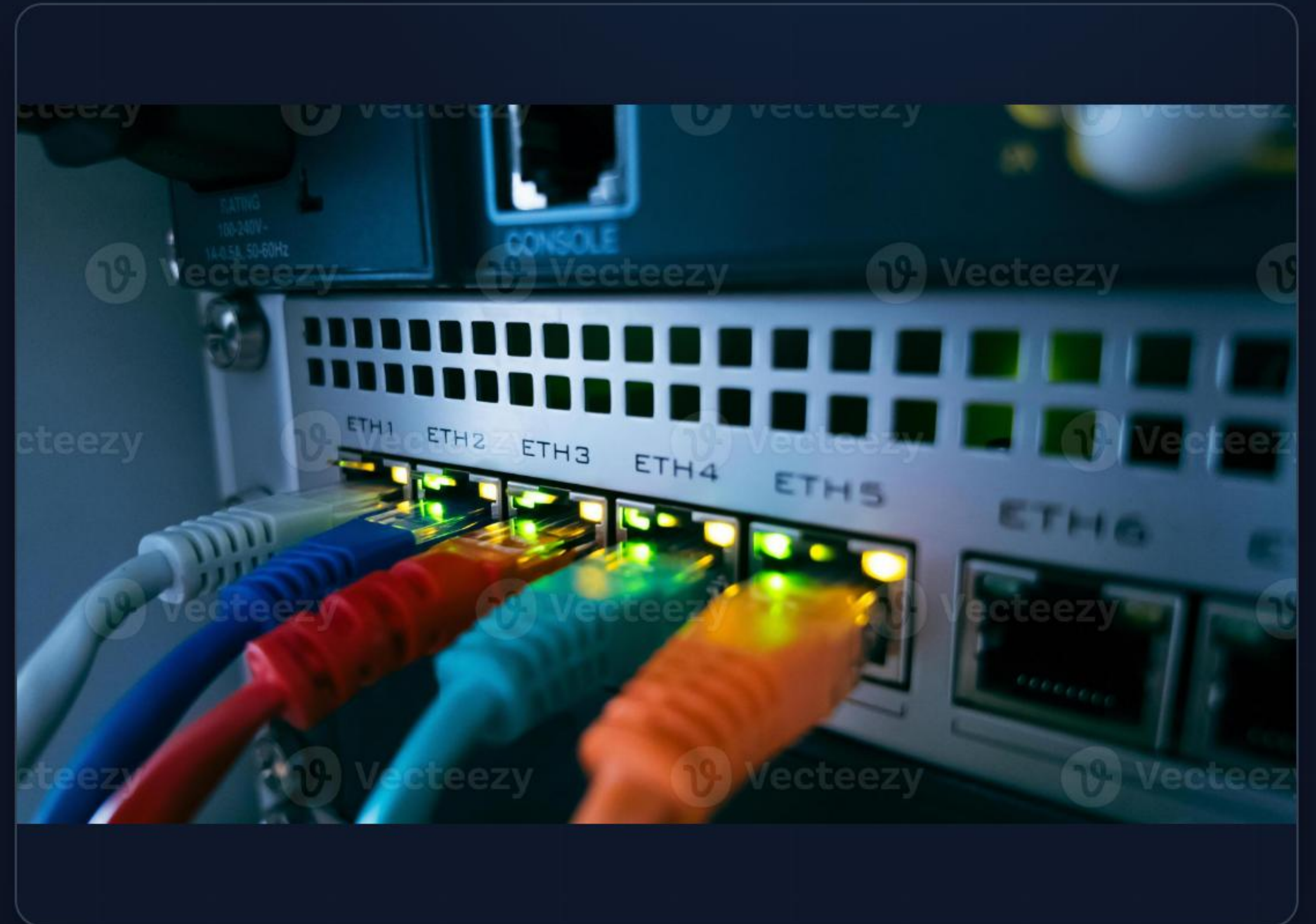
$$2^y - 2$$

(Dimana y = jumlah angka bit 0 yang tersisa)

3. Rentang Host Valid

Dimulai dari [Network IP + 1]

Hingga [Broadcast IP - 1]



Contoh Soal (Identifikasi Parameter IP)

Diberikan sebuah kombinasi IP Address dan Prefix:

192.168.10.50 /26

Berdasarkan informasi di atas, tentukan nilai dari kelima parameter subnetting berikut!

- ✓ **Subnet Mask**
- ✓ **Network IP** (Alamat Jaringan)
- ✓ **Broadcast IP**
- ✓ **Rentang Host** yang dapat digunakan
- ✓ **Total Host Valid** per subnet

Kunci Jawaban (/26)

Biner /26 = 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000 (x = 2, y = 6)

NO	PARAMETER	HASIL PERHITUNGAN
1	Subnet Mask	255.255.255.192
2	Network IP	192.168.10.0 (IP 50 masuk di Blok 1: range 0-63)
3	Broadcast IP	192.168.10.63
4	Rentang Host Valid	192.168.10.1 - 192.168.10.62
5	Total Host Valid	62 Host (Dari rumus $2^6 - 2 = 64 - 2$)

Latihan Mandiri 1

Silakan kerjakan di buku catatan berdasarkan IP berikut:

192.168.100.70 /25

Tentukan: Subnet Mask, Network IP, Broadcast IP, Rentang Host, Total Host

Jawaban Latihan Mandiri 1 (/25)

Biner /25 = ... 11111111 . 10000000 (x = 1, y = 7). Jarak antar blok = 128.

PARAMETER	HASIL PERHITUNGAN
Subnet Mask	255.255.255.128
Network IP	192.168.100.0 (Karena 70 ada di rentang blok 0-127)
Broadcast IP	192.168.100.127
Rentang Host Valid	192.168.100.1 - 192.168.100.126
Total Host Valid	126 Host (Dari rumus $2^7 - 2 = 128 - 2$)

Kelas IP Address IPv4 (Karakteristik Default)

Secara default, sebelum kita melakukan perhitungan subnetting (memecah jaringan), IP address diklasifikasikan ke dalam 5 kelas dasar berikut:

KELAS	RENTANG LENGKAP (4 OKTET)	SUBNET MASK DEFAULT	PENGUNAAN UTAMA
Kelas A	1.0.0.0 - 126.255.255.255	255.0.0.0	Jaringan Skala Besar (Sangat banyak host)
Kelas B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	255.255.0.0	Jaringan Menengah (Instansi / Universitas)
Kelas C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	255.255.255.0	Jaringan Skala Kecil (LAN, Rumah, Sekolah)
Kelas D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	-	Alokasi untuk Multicasting
Kelas E	240.0.0.0 - 255.255.255.255	-	Eksperimental & Penelitian (Research)

Subnetting Konvensional

Fixed Length Subnet Mask (FLSM)

- ✓ Metode klasik dalam subnetting untuk **memecah sebuah network besar** menjadi beberapa sub-network kecil.
- ✓ Sifat utama FLSM: Membagi jaringan secara **sama rata**.
- ✓ **Artinya:** Setiap subnet yang dihasilkan dari pecahan tersebut pasti akan memiliki rentang IP dan jumlah host yang sama persis.

Demonstrasi Soal: Subnetting (FLSM)

Sebuah perusahaan memiliki blok alamat jaringan **192.168.10.0/24**.

Administrator diminta untuk membagi jaringan tersebut agar dapat digunakan oleh **4 divisi berbeda** (Divisi A, B, C, dan D) secara terpisah.

Tentukan berdasarkan metode pembagian sama rata (FLSM):

- ✓ Prefix dan Subnet Mask baru yang harus digunakan.
- ✓ Berapa jumlah host per-divisi?
- ✓ Sebutkan Network IP dan Rentang IP untuk Divisi A dan Divisi B!

Pembahasan Demonstrasi FLSM

PARAMETER	PENJELASAN / HASIL
Kebutuhan Subnet	4 divisi. Gunakan rumus: $2^x \geq 4 \Rightarrow x = 2$ Kita pinjam 2 bit.
Prefix & Subnet Mask	Prefix baru: $24 + 2 = /26$. Subnet Mask: <code>255.255.255.192</code>
Jumlah Host / Divisi	Blok IP: $256 - 192 = 64$ Host valid = $64 - 2 = 62$ (62 Host/Divisi)

Divisi A (Subnet 1)

Network: `192.168.10.0`

Rentang: `192.168.10.1 - .62`

Divisi B (Subnet 2)

Network: `192.168.10.64`

Rentang: `192.168.10.65 - .126`

Latihan Mandiri 2 (Subnetting)

Sebuah sekolah menggunakan IP dasar **192.168.20.0/24**.

Sekolah tersebut memiliki **8 Laboratorium Komputer**. Kepala Lab ingin jaringan tersebut dibagi rata agar ke-8 Lab tidak saling terganggu (broadcast domain terpisah).

Tentukan:

Prefix Baru, Jumlah Host per Lab, serta Network IP & Rentang IP untuk **Lab 1** dan **Lab 8**!

Jawaban Latihan Mandiri 2 (FLSM)

PARAMETER	PENJELASAN / HASIL
Kebutuhan Subnet	8 Lab. Gunakan rumus: $2^x \geq 8 \Rightarrow x = 3$ Kita pinjam 3 bit.
Prefix Baru	$24 + 3 = /27$
Jumlah Host / Lab	Subnet mask: .224 Blok: $256 - 224 = 32$ Host valid: $32 - 2 = 30$ (30 Host/Lab)

Lab 1 (Subnet Pertama)

Network IP: 192.168.20.0

Rentang IP: 192.168.20.1 - .30

Lab 8 (Subnet Terakhir)

Network IP: 192.168.20.224

Rentang IP: 192.168.20.225 - .254

Kelemahan FLSM?

Bagaimana jika kita butuh membagi jaringan, tapi kebutuhan host-nya **sangat berbeda-beda?**

Contoh: Divisi Marketing butuh **110 host**, sedangkan HRD hanya butuh **44 host**. Jika kita pakai FLSM (dibagi rata sama besar) menyesuaikan marketing, maka network HRD akan bersisa sangat banyak IP kosong. IP Address akan **terbuang sia-sia!**

Solusinya: Variable Length Subnet Mask (VLSM)

Studi Kasus VLSM

Sebuah instansi mendapatkan alokasi IP Network dasar: **192.168.1.0/24**

Administrator ditugaskan membagi network tersebut ke dalam 3 subnet berbeda dengan ukuran blok sesuai kebutuhan agar hemat (menggunakan VLSM).

Kebutuhan Host per Jaringan:

- ✓ **Gedung A:** Membutuhkan 120 Host
- ✓ **Gedung B:** Membutuhkan 60 Host
- ✓ **Gedung C:** Membutuhkan 25 Host

❗ **Tugas:** Tentukan alokasi Network IP, Broadcast IP, Subnet Mask, dan Prefix yang tepat untuk masing-masing jaringan tersebut (Diurutkan dari kebutuhan terbesar)!

Pembahasan Studi Kasus VLSM

Langkah pertama: **Urutkan dari kebutuhan host terbesar ke terkecil.**

JARINGAN	KEBUTUHAN	BLOK & PREFIX	NETWORK IP	RENTANG HOST VALID	BROADCAST IP
Gedung A	120 Host	128 (/25)	192.168.1.0	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
Gedung B	60 Host	64 (/26)	192.168.1.128	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
Gedung C	25 Host	32 (/27)	192.168.1.192	192.168.1.193 - 192.168.1.222	192.168.1.223

*Masing-masing divisi mendapatkan Subnet Mask (Prefix) yang berbeda tergantung kebutuhannya. Ini menghemat penggunaan IP.

Latihan Mandiri 3 (VLSM)

Diberikan alokasi blok jaringan: **172.16.0.0/24**.

Lakukan metode perhitungan VLSM untuk kebutuhan fasilitas perusahaan berikut:

- ✓ **Ruang Server:** 100 host
- ✓ **Area Staff:** 50 host
- ✓ **Jaringan CCTV:** 20 host

Tentukan **Prefix baru** dan **Network IP** untuk masing-masing area!

Jawaban Latihan Mandiri 3 (VLSM)

Urutan pengerjaan berdasarkan kebutuhan host terbesar: **Server** $\rightarrow$ **Staff** $\rightarrow$ **CCTV**.

AREA / DIVISI	KEBUTUHAN	BLOK & PREFIX	ALOKASI NETWORK IP
Ruang Server	100 Host	Blok 128 $\rightarrow$ /25	172.16.0.0
Area Staff	50 Host	Blok 64 $\rightarrow$ /26	172.16.0.128 (Melanjutkan IP sebelumnya)
Jaringan CCTV	20 Host	Blok 32 $\rightarrow$ /27	172.16.0.192



Challenge Hari Ini!

Diberikan kombinasi IP Address dan Prefix berikut:

192.168.50.200 /29

Siapa cepat dan tepat menghitung 5 parameter ini?

1. Subnet Mask

2. Network IP

3. Broadcast IP

4. Rentang Host

5. Total Host

(Poin partisipasi kelas tambahan untuk yang berhasil menjawab pertama kali!)

Ada Pertanyaan?

Terima kasih telah mengikuti sesi pelajaran hari ini dengan baik.

Silakan angkat tangan atau diskusikan perhitungan yang belum jelas!

Image Sources



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250930173418973038/ip_addresses.webp

Source: www.geeksforgeeks.org



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/073/576/388/large_2x/colorful-ethernet-cables-connected-to-network-switch-symbolizing-high-speed-data-transfer-secure-communication-and-modern-information-technology-concept-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com